

Capítulo 6

Digrafos y Grafos

6.1 Introducción

Si bien las primeras publicaciones sobre la teoría de grafos se remontan a 1736 y varios resultados importantes se afianzan en el siglo XIX, es durante el período 1920 a 1930 cuando se intensifica el interés por el estudio del tema.

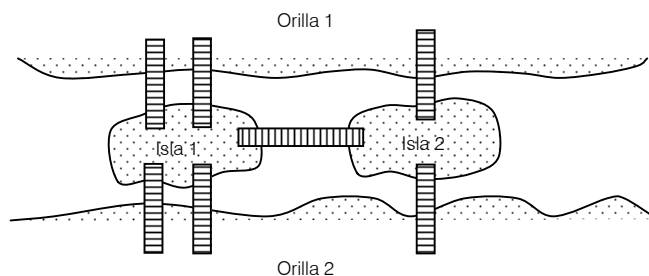
Desde entonces mucho se ha avanzado, numerosos problemas pueden ser modelados empleando estructuras de grafos y en particular algunos relacionados con las ciencias de la información, computación, investigación operativa, economía, química, ciencias sociales, ingeniería eléctrica, etc. Como consecuencia de su amplia gama de aplicaciones, es útil desarrollar y estudiar este tema en términos abstractos, e interpretar sus resultados en términos de los objetos de aquel sistema concreto en el que estemos interesados.

En este capítulo, trabajaremos inicialmente las nociones básicas de la teoría de digrafos y grafos y estableceremos analogías y diferencias entre sus propiedades. Estudiaremos distintos tipos de grafos: regulares, completos, hamiltonianos, eulerianos, mencionando las características particulares que posee cada uno. En una segunda parte, abordaremos el estudio de un caso particular de grafo y nos referiremos a la estructura de árbol. Caracterizaremos algunos tipos especiales de árboles y las propiedades que ellos verifican. Con el fin de mostrar alguna de sus numerosas aplicaciones, presentaremos un método alternativo y más genérico para determinar la satisfacibilidad de una fórmula o conjunto de fórmulas de la LPC, el cuál puede ser extendido para el cálculo de predicados. Finalmente, presentaremos una lectura complementaria que muestra la importancia de los árboles como estructura de almacenamientos de datos.

6.2 Primeros problemas y ejemplos

En 1736 el matemático suizo Leonhard Euler plantea y resuelve el problema de los siete puentes de Königsberg que presentamos a continuación.

PROBLEMA 1: Dos islas que se hallan en el río Pregel en la ciudad de Königsberg (actualmente Kaliningrado, Rusia) están conectadas entre sí y con las márgenes del río por siete puentes, como lo indica la figura:



El problema consistía en partir desde cualquier punto de la ciudad (ya se trate de una orilla o de una isla), seguir caminando y pasar por cada uno de los siete puentes exactamente una vez y luego volver al punto de partida. Tal ruta se conoce con el nombre de *ciclo de Euler*.

Años más tarde aparece el juego ideado por Hamilton:

PROBLEMA 2: Sir William Rowan Hamilton, patentó a mediados del siglo XIX un juego con la forma de un dodecaedro. Cada vértice del dodecaedro tenía el nombre de una ciudad y el problema era comenzar en cualquier ciudad, viajar a lo largo de las aristas, visitar todas las poblaciones una sola vez y volver al punto de partida. Tal ruta se conoce con el nombre de *ciclo hamiltoniano*.

Una de las aplicaciones más frecuentes de los grafos se refiere al planeamiento de un recorrido, que puede tratarse de un paseo por las calles de una ciudad, de un itinerario para visitar lugares de interés cultural durante un día de vacaciones, de la diagramación más eficiente de la gira de un empresario para vender sus productos o de un político en medio de una campaña electoral.

PROBLEMA 3: El siguiente enunciado se conoce con el nombre de *problema del vendedor viajero*.

Dado un conjunto de ciudades interconectadas y la distancia entre cada par de ellas, el vendedor necesita conocer la ruta más corta que pase por cada ciudad exactamente una sola vez y termine en el punto de partida. En la siguiente tabla, las letras a, b, c y d representan ciudades y los números muestran las distancias medidas en kilómetros, entre pares de ciudades distintas. Observa que la tabla es simétrica.

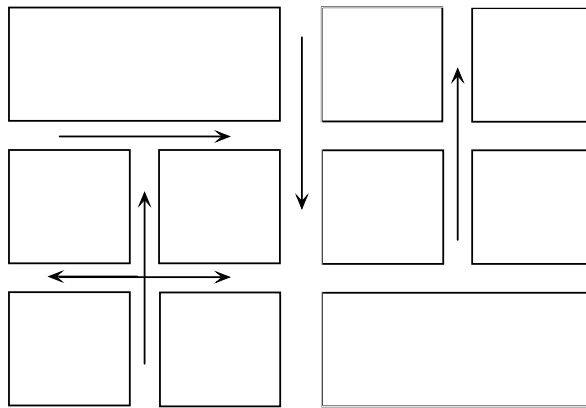
	a	b	c	d
a	0	20	110	20
b	20	0	30	110
c	110	30	0	50
d	20	110	50	0

Como consecuencia de sus numerosas aplicaciones es útil estudiar el tema desde el punto de vista matemático, para evitar caer en formulaciones erróneas.

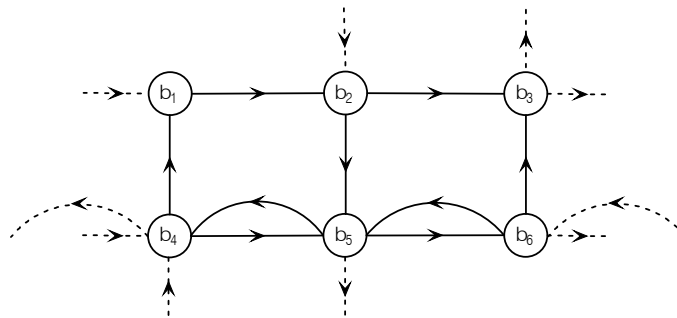
A continuación mostramos algunos problemas que son modelados con éxito empleando la estructura de grafos.

Ejemplo 1

Una parte del sistema de comunicación vial dentro de un barrio de la ciudad puede representarse mediante el siguiente dibujo, donde las direcciones de circulación del transporte por las calles están representadas por flechas.



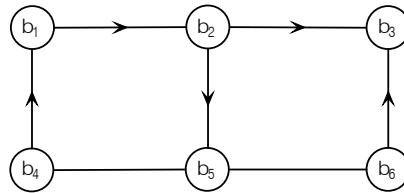
Este esquema puede resumirse mediante un modelo matemático denominado *digrafo* o *grafo dirigido* que representa la situación real del sistema de calles de un vecindario de la ciudad. Los *nodos* o *vértices* del digrafo (los que se muestran como círculos rotulados en la forma $b_1, b_2, \dots$) representan las bocacalles y las *flechas* o *arcos*, las direcciones de circulación del transporte por las calles.



Los arcos necesitan de un nodo *origen* o *fuelle* y de un nodo *final* o *terminal* para quedar bien definidos, razón por la que hemos indicado con líneas de trazos aquellas flechas que carecen de alguno de ellos; desde el punto de vista matemático toda flecha tiene siempre un nodo origen y otro nodo final. En una nueva simplificación del modelo vamos a eliminar las flechas que carezcan de alguno de sus extremos.

En algunos problemas no interesa el orden en que se recorren los pares de nodos; la comunicación entre ellos es una *arista* o *lado* y al dibujo lo llamamos *grafo* o *grafo no dirigido*. También es posible encontrar representaciones gráficas que tengan al mismo tiempo arcos y aristas y a éstas las llamaremos *grafos mixtos*. Sin embargo, en el lenguaje diario solemos utilizar la palabra *grafo* como sinónimo de un dibujo o representación pictórica independientemente de que tenga arcos o aristas o arcos y aristas que unan pares de nodos.

Así, una abstracción mayor acerca de la representación del sistema de calles del ejemplo 1 se consigue si reemplazamos las flechas que representan direcciones en ambos sentidos por aristas o lados (sin marcar la dirección) que indican que el recorrido es en ambos sentidos.



Esta nueva representación corresponde a un grafo mixto.

Ejemplo 2

Una nueva aplicación de la teoría de grafos a las ciencias de la computación se requiere cuando pretendemos modelar trozos de algoritmos mediante el análisis de la estructura respecto al flujo de control. Este flujo de control de un algoritmo se representa mediante un *digrafo de flujo de control*.

Estos digrafos son utilizados ampliamente en las ciencias de la computación para encarar varios problemas ya que constituyen una abstracción muy importante de los algoritmos. Es decir, un digrafo de flujo de control elimina muchos detalles de un algoritmo, pero pone de manifiesto características importantes de los mismos que permiten razonar sobre sus propiedades. Por ejemplo, son utilizados en la etapa de testing de sistemas (etapa en la cual se intenta descubrir errores en un programa) para seleccionar inteligentemente datos con los cuales se debe probar un programa. Esta elección inteligente se basa en analizar la estructura de los digrafos de flujo de control con algún criterio determinado, como por ejemplo, ele-

gir un conjunto de datos que haga que todas las sentencias del algoritmo (nodos del digrafo) se ejecuten al menos una vez.

Un digrafo de flujo de control representa la estructura lógica del programa. En el mismo, cada nodo del digrafo se corresponde con una sentencia del programa y cada arco representa la transferencia de control entre las distintas sentencias del programa. Un arco que parte desde A y llega a B, indica que la ejecución del programa luego de ejecutar A puede seguir ejecutando B.

Existen dos nodos particulares en un digrafo de flujo de control, el nodo de comienzo y el de fin, que tienen propiedades especiales. El nodo inicial indica que cualquier ejecución del algoritmo debe empezar por ese nodo. El nodo final indica que toda ejecución debe terminar en ese nodo. Este último nodo tiene grado positivo igual a 0, es decir de él no parten arcos, y por lo tanto una vez que la ejecución del programa llegó a ese nodo no es posible seguir ejecutando. Estos nodos se indican como lo muestra la siguiente figura:



Otra propiedad importante de estos digrafos es que todo otro nodo distinto al inicial y al final se encuentra siempre en algún *camino* desde el nodo inicial hasta el nodo final. Es decir, siempre es posible arribar a cualquier nodo del digrafo comenzando por el nodo inicial y siguiendo los arcos del digrafo. Asimismo, a partir de cualquier nodo siempre es posible arribar al nodo final. Luego cada camino en el digrafo desde el nodo inicial al nodo final representa una ejecución posible del programa.

Una clasificación que suele hacerse con los nodos del digrafo, se basa en el grado positivo de cada nodo:

Si el grado positivo de un nodo es igual a 1 se lo denomina *nodo de procedimiento*, dado que el mismo representa algún cómputo a realizar (por ejemplo: asignación, secuencia de asignaciones), pero existe certeza de cual será la próxima sentencia que seguirá en la ejecución.

Si el grado positivo del nodo es mayor que 1 se lo denomina *nodo de predicado*. En particular, esto hace referencia al hecho que la ejecución del programa en ese punto del digrafo puede tomar caminos alternativos, dependiendo del valor de verdad que produzca la evaluación de la función proposicional.

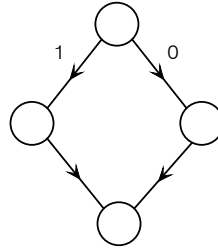
Las siguientes figuras muestran posibles digrafos de flujo de control básicos correspon-

dientes a algunas estructuras (secuencia, selección e iteración) familiares que suelen estar disponibles en la mayoría de los lenguajes de programación.

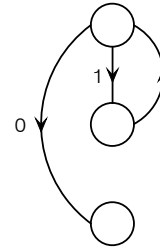
Secuencia



If-then-else



While

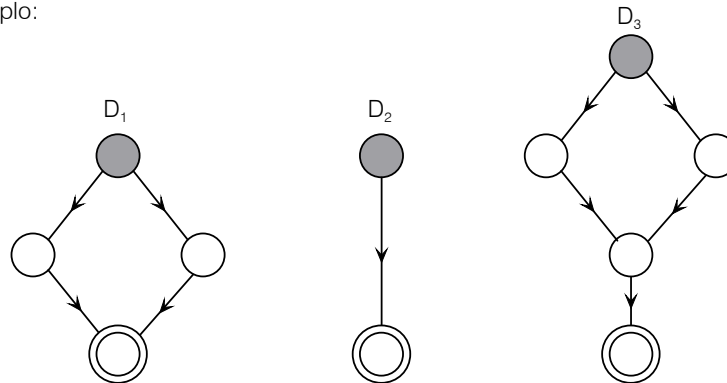


El rótulo "1" colocado en un arco que parte de un nodo predicado, denota el flujo de control cuando la evaluación del nodo predicado arroja el valor de verdad "verdadero", mientras que el rótulo "0" indica el flujo de control para el caso en el que el valor de verdad es "falso". En este caso estamos en presencia de *digrafos etiquetados*, dado que, en algunos casos las flechas tienen una etiqueta: un "0" o un "1".

La construcción del grafo de control de un programa consiste en componer los grafos de control básicos (secuencia, selección e iteración) a través de las siguientes operaciones:

Secuencia: construir la secuencia de dos digrafos D_1 y D_2 , consiste en unir el nodo final del digrafo D_1 con el nodo inicial del digrafo D_2 , obteniendo de esta manera un digrafo D_3 . En éste el nodo inicial coincide con el nodo inicial de D_1 , y el nodo final coincide con el nodo final de D_2 .

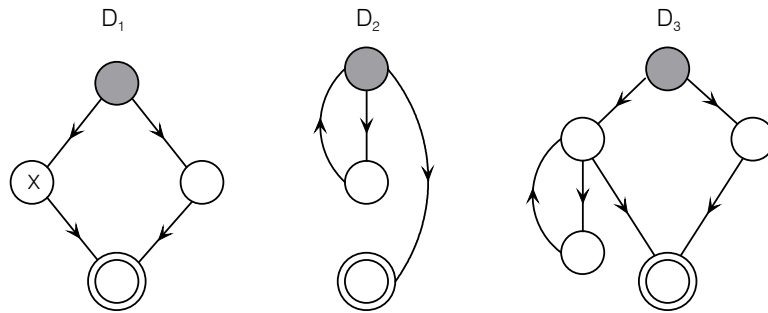
Por ejemplo:



Anidamiento: construir el digrafo que consiste en anidar D_2 a D_1 en el nodo x , es obtener el digrafo formado por D_1 , donde se reemplaza el nodo x de D_1 por todo el digrafo D_2 . Luego

los arcos que partían del nodo x , ahora deben partir del nodo final de D_2 . De esta manera obtenemos un digrafo D_3 cuyo nodo inicial coincide con el nodo inicial de D_1 y el nodo final de D_3 coincide con el nodo final del digrafo D_1 .

Por ejemplo:

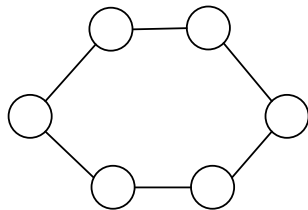


Ejemplo 3

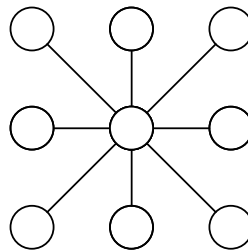
El modelado de redes de computadoras es una de las más recientes aplicaciones de los grafos. Un típico esquema de una red de computadoras consta de dispositivos tales como computadoras o terminales que están representados por los nodos del grafo y de líneas de comunicación que pueden ser telefónicas o por cable que están representadas por las aristas (llamadas enlaces, en este modelo). Como en estos casos la comunicación es bidireccional, generalmente estos esquemas reciben el nombre de *grafos* o *grafos no dirigidos*.

Las terminales o las computadoras se pueden distribuir de muy diversas formas, por ejemplo:

a) Distribución en anillo



b) Distribución en estrella



Actividad 1

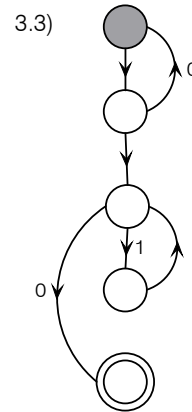
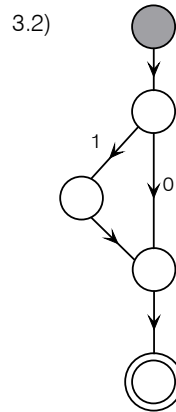
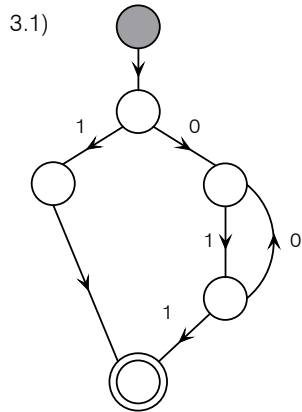
Problema N°1: Diseña un digrafo de flujo de control para la estructura de control "repeat-until".

Problema N°2: Esquematiza los siguientes trozos de algoritmos mediante sus digrafos de flujo de control:

2.1) $X := 1; Z := 0;$
 WHILE ($X > 0$) DO
 $Z := Z + 2;$
 ENDWHILE

2.2) $Z := 1; X := 1;$
 IF ($X < 2$) THEN
 $Z := Z + 1;$
 ELSE
 $Z := Z + 2;$
 ENDIF

Problema N°3: Para cada digrafo de flujo de control, indica la o las estructuras de control que están implícitas:



Problema N°4: Esquematiza el siguiente trozo de un algoritmo mediante su digrafo de flujo de control:

BEGIN
 $K := 0; C := 10;$
 REPEAT
 $K := K + C;$
 IF ($K \bmod 2 = 0$) THEN
 $C := C - 1;$
 ELSE
 $C := C - 2;$
 ENDIF
 UNTIL ($K \leq 0$)

Problema N°5: Esquematiza el siguiente algoritmo mediante su digrafo de flujo de control:

BEGIN
 $Nro := 15; Suma := 0;$
 $C := 0; I := 0;$
 WHILE ($Nro > 0$) DO

```

Suma := Suma + Nro;
IF (Nro > 9) THEN
  C := C + 1;
ELSE
  IF (Nro mod 2 < > 0) THEN
    I := I + 1;
  ENDIF
ENDIF
Nro := Nro - 2;
ENDWHILE
END

```

Problema N°6: Una red de computadoras, como las que se describen en el Ejemplo 3, se dice que tiene *interconexión total* cuando cada computadora está conectada con cada una de las restantes que conforman la red.

6.1) Realiza un diagrama (grafo) de una red de seis computadoras que están conectadas mediante interconexión total.

6.2) Utiliza un argumento combinatorio para calcular el número de conexiones (aristas) que se necesitan si la red tiene n computadoras para un sistema de interconexión total.

Problema N°7: Esquematiza el siguiente algoritmo mediante su digrafo de flujo de control:

```

BEGIN
  N := 6; I := 1; S := 0; C := 0;
  WHILE (I < N) DO
    S := S + 1;
    IF (I mod 2 = 1) THEN
      C := C + 1;
      Write (I)
    ENDIF
    I := I + 1;
  ENDWHILE
END

```

6.3 Digrafos

A continuación vamos a formalizar los conceptos utilizados en la sección precedente. Hemos visto en ejemplos anteriores que existen representaciones en donde interesa el sentido o la dirección de comunicación entre los nodos (estructuras a las que llamamos “digrafos” o “grafos dirigidos”) mientras que en otros ejemplos la comunicación es, por la naturaleza del problema, bidireccional (nos referiremos a estas estructuras con la denominación de

“grafos” o “grafos no dirigidos”).

Como la teoría de grafos tiene aplicaciones en numerosas ramas de las más variadas ciencias, los distintos autores suelen utilizar diferentes términos para designar al mismo concepto y lo que es aún más dificultoso, un mismo término puede identificar a varios objetos diferentes. Nosotros utilizaremos alguna terminología común con las ciencias de la computación y siempre que sea posible daremos las alternativas más usuales que se utilizan en otras literaturas.

Definición 6.1

Llamaremos *grafo dirigido o digrafo* a una terna $D = (V, A, \varphi)$ donde V es el conjunto de vértices o nodos de D , A denota el conjunto de arcos o flechas y φ es la *función de incidencia dirigida en D* que asocia a cada elemento de A un elemento de $V \times V$, es decir, cada elemento de A tiene asociado un par ordenado de elementos del conjunto de vértices.

Si $a \in A$ y $\varphi(a) = (v_1, v_2)$ donde $v_1, v_2 \in V$, entonces decimos que v_1 es el *vértice o nodo inicial, fuente u origen* de a y que v_2 es su *vértice o nodo final o extremo*.

Definición 6.2

Un digrafo es *finito* si tanto el conjunto de nodos como de arcos son finitos.

En particular, en este texto, estudiaremos digrafos finitos y en especial trabajaremos con aquellos donde el conjunto de vértices V sea no vacío.

Observaciones:

1. Si A es el conjunto vacío y V no lo es, entonces $D = V$, es decir el digrafo está formado por nodos o vértices solamente y no se define la función φ .
2. Indicaremos con $|V|$ o bien $o(V)$ al número de nodos de D . Utilizaremos una notación análoga para denotar el número de arcos.

Si A es un conjunto no vacío, haciendo abuso de notación y lenguaje decimos que el par ordenado (v_1, v_2) es un *arco* a ; ello significará que $(v_1, v_2) \in V \times V$ y que existe un arco $a \in A$ tales que $\varphi(a) = (v_1, v_2)$.

El concepto de *digrafo* admite una representación pictórica mediante círculos y flechas, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4

Sean: $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$, $A = \{a_i, i \in \mathbf{N}, 1 \leq i \leq 10\}$.

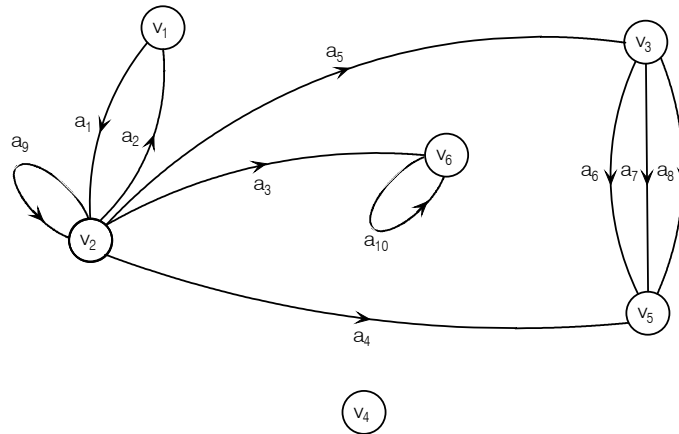
La función de incidencia $\varphi: A \rightarrow V \times V$ está definida por:

$\varphi(a_1) = (v_1, v_2)$; $\varphi(a_2) = (v_2, v_1)$; $\varphi(a_3) = (v_2, v_6)$; $\varphi(a_4) = (v_2, v_5)$; $\varphi(a_5) = (v_2, v_3)$;

$\varphi(a_6) = (v_3, v_5)$; $\varphi(a_7) = (v_3, v_5)$; $\varphi(a_8) = (v_3, v_5)$; $\varphi(a_9) = (v_2, v_2)$; $\varphi(a_{10}) = (v_6, v_6)$.

Al digrafo $D = (V, A, \varphi)$ podemos esquematizarlo con la siguiente figura:

Figura 6.1



A las definiciones que daremos a continuación las ejemplificaremos empleando el digrafo de la figura precedente.

Definición 6.3

Dos *vértices* v_i, v_j son *adyacentes* si (v_i, v_j) o (v_j, v_i) pertenecen a $\varphi(A)$, es decir si son origen y extremo de un mismo arco. Por ejemplo: v_1 y v_2 ; v_2 y v_2 ; v_3 y v_5 .

Definición 6.4

Dos *arcos distintos* son *adyacentes* cuando tienen una extremidad común. Por ejemplo: a_1 y a_9 ; a_1 y a_2 ; a_6 y a_7 ; a_4 y a_5 ; a_2 y a_3 .

Definición 6.5

Un arco a *incide positivamente* en el vértice v cuando v es su vértice inicial u origen. Análogamente, un arco a *incide negativamente* en el vértice v cuando v es extremo final del arco a . Por ejemplo: a_4 incide positivamente en v_2 y negativamente en v_5 ; a_9 incide positiva y negativamente en v_2 . Todo arco tiene un origen y un extremo, de allí es que su incidencia es positiva respecto de su vértice inicial y negativa para su vértice final.

Definición 6.6

Se denomina *grado negativo* de un vértice v al número de arcos que inciden negativamente en él. Indicaremos el grado negativo de un vértice v como $g^-(v)$. Análogamente el *grado*

positivo de un vértice v será el número de arcos que inciden positivamente en él, esto es, el número de arcos que parten de v y lo indicaremos como $g^+(v)$.

Definición 6.7

Se denomina *grado total* (o simplemente *grado*) de un vértice v a la suma entre el número de arcos que parten de v y el número de arcos que llegan a v , es decir:

$$g(v) = g^+(v) + g^-(v).$$

Definición 6.8

Se denomina *grado neto* de un vértice v a la diferencia entre el número de arcos que parten de v y el número de arcos que llegan a v , esto es:

$$g_n(v) = g^+(v) - g^-(v)$$

Por ejemplo:

$g^+(v_1) = 1$	$g^-(v_1) = 1$	$g(v_1) = 2$	$g_n(v_1) = 0$
$g^+(v_6) = 1$	$g^-(v_6) = 2$	$g(v_6) = 3$	$g_n(v_6) = -1$
$g^+(v_5) = 0$	$g^-(v_5) = 4$	$g(v_5) = 4$	$g_n(v_5) = -4$
$g^+(v_4) = 0$	$g^-(v_4) = 0$	$g(v_4) = 0$	$g_n(v_4) = 0$

Es inmediato verificar que estos números satisfacen las siguientes igualdades:

$$\sum_{v \in V} g^+(v) = \sum_{v \in V} g^-(v) = o(A) \quad (\text{donde } o(A) \text{ es el número de arcos de } D)$$

Es decir, la suma de los grados positivos de todos los nodos cuenta el número de arcos del digrafo, dado que todo arco incide positivamente en un solo nodo. Algo similar ocurre con la incidencia negativa.

$$\sum_{v \in V} g(v) = \sum_{v \in V} g^+(v) + \sum_{v \in V} g^-(v) = 2 o(A)$$

Aquí cada arco se cuenta dos veces, una por su incidencia positiva en un vértice y otra por su incidencia negativa. Por último y como consecuencia de las sumas anteriores resulta:

$$\sum_{v \in V} g_n(v) = \sum_{v \in V} g^+(v) - \sum_{v \in V} g^-(v) = 0$$

Cuando $g(v) = 0$ se dice que v es un *vértice aislado* de D , como v_4 , por ejemplo. Cuando $g(v) = 1$, v se denomina *vértice pendiente*. En la Figura 6.1 no existen vértices pendientes.

Definición 6.9

Dos arcos (v_i, v_j) y (v_k, v_e) son *estrictamente paralelos* cuando $v_i = v_k$ y $v_j = v_e$, es decir,

coinciden sus respectivos vértices iniciales y finales. Así, por ejemplo, son estrictamente paralelos a_6 y a_7 ; a_8 y a_9 .

Consideramos que todo arco es estrictamente paralelo a sí mismo (caso trivial), por eso la relación “estrictamente paralelos” que se define en el conjunto A es una relación de equivalencia.

Definición 6.10

Se denomina *multidigrafo* o *multigrafo dirigido* a todo grafo dirigido que contiene arcos estrictamente paralelos (no triviales).

Como en este caso la correspondencia entre arcos y pares ordenados de nodos no es inyectiva, es preciso usar la notación completa para identificar cada arco con su correspondiente imagen. La Figura 6.1 corresponde a un ejemplo de multidigrafo.

Definición 6.11

Dos arcos (v_i, v_j) y (v_k, v_e) son *paralelos opuestos* si $v_i = v_e$ y $v_j = v_k$, es decir el origen de uno es extremo final del otro. Por ejemplo: a_1 y a_2 ; a_8 y a_9 .

Definición 6.12

Un *rizo* o *bucle* es un arco cuyo vértice inicial y final coinciden. Son bucles, por ejemplo, a_9 y a_{10} .

Observación:

Cuando decimos “ D no tiene arcos estrictamente paralelos” queremos indicar que “ D no tiene arcos *distintos* estrictamente paralelos” dado que siempre todo arco es estrictamente paralelo a sí mismo (caso trivial). Si D no tiene arcos estrictamente paralelos se lo llama *digrafo sencillo*.

Definición 6.13

Un *camino* en el digrafo $D = (V, A, \phi)$ es una sucesión alternada de vértices y arcos tales que:

- i) comienza y termina con vértices.
- ii) cada arco del camino (excepto el primero) parte del vértice final del arco que le precede y llega al vértice origen del arco que le sucede (excepto el último).

En otras palabras, un camino es una sucesión de arcos de tal manera que el nodo terminal de cada arco del camino es el nodo inicial del próximo arco del camino, si lo hubiera. Un solo vértice es un camino.

Para anotar un camino se indica toda la sucesión de vértices y arcos o sólo la sucesión de arcos o sólo la sucesión de vértices, si no hay lugar a confusión. Por ejemplo, siguiendo con la figura 6.1 se tiene,

$$\mu_1 = \{v_1, v_2, v_5\} = \{a_1, a_4\} = \{v_1, a_1, v_2, a_4, v_5\}$$

$$\mu_2 = \{v_2, v_2, v_6, v_6\} = \{a_9, a_3, a_{10}\} = \{v_2, a_9, v_2, a_3, v_6, a_{10}, v_6\}$$

$$\mu_3 = \{a_5, a_7\} = \{v_2, a_5, v_3, a_7, v_5\}.$$

Para este último caso, no es clara la notación $\{v_2, v_3, v_5\}$ ya que esta sucesión de vértices podría representar otros caminos como $\{a_5, a_6\}$ o $\{a_5, a_8\}$.

Definición 6.14

Siendo μ un camino, definimos la *longitud* del camino como el número de arcos que lo componen y la indicamos con $l(\mu)$.

Así podemos ver que $l(\mu_1) = 2$ y $l(\mu_2) = 3$. Un vértice es un camino de longitud cero.

Definición 6.15

Un *círculo* es un camino cerrado, donde el vértice inicial coincide con el vértice final. En la Figura 6.1, $\{a_1, a_9, a_2\}$ es un ejemplo de círculo.

Actividad 2

Problema N°1: Un sistema de rutas provinciales unidireccionales comunican siete pequeños pueblos A, B, C, D, E, F y G, como sigue:

- R_1 comunica A y C pasando por B,
- R_2 comunica C y D, y después pasa por B hasta llegar a F,
- R_3 comunica D y A pasando por E,
- R_4 comunica F y B pasando por G,
- R_5 comunica G y D.

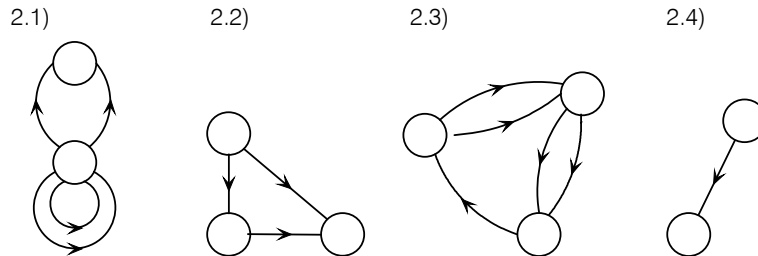
1.1) Utiliza un digrafo para ilustrar esta situación donde los vértices representen los pueblos y los arcos los tramos de ruta que los unen.

1.2) Determina el menor número de tramos que se deberían clausurar para interrumpir la comunicación desde el pueblo B al pueblo D.

1.3) ¿Es posible realizar un itinerario que comience y finalice en el pueblo A, y recorra cada pueblo una única vez? Y si tal camino no existe, ¿cuál es la cantidad mínima de pueblos que quedarían fuera del itinerario?

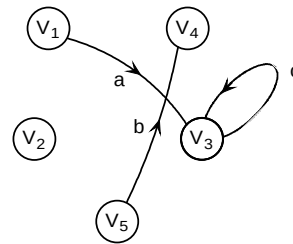
Problema N°2: Clasifica los siguientes digrafos con alguna de estas terminologías:

Multidigrafo con bucles; multidigrafo sin bucles; grafo dirigido sin bucles; ninguno de estos:



Problema N°3: Para el siguiente digrafo, indica si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F):

- 3.1) los vértices v_1, v_3 son adyacentes
- 3.2) los arcos (v_1, v_3) y (v_5, v_4) son adyacentes
- 3.3) a incide positivamente en el vértice v_3
- 3.4) el grado negativo del vértice v_3 es 3
- 3.5) el grado positivo de v_3 es 0
- 3.6) v_2 es un vértice pendiente
- 3.7) (a, c, c, c) es un camino de longitud 2



Problema N°4: Prueba la siguiente igualdad: $\sum_{v \in V} g(v) = 2o(A)$, por inducción sobre el número de elementos de A .

6.4 Subdigrafos y digrafos parciales

A continuación nos referiremos a los conceptos de digrafo parcial, subdigrafo y subdigrafo parcial de un digrafo D .

Seguiremos trabajando con ejemplos referidos al digrafo $D = (V, A, \varphi)$ de la Figura 6.1. En los siguientes párrafos estamos suponiendo que los conjuntos V y A tienen una cantidad adecuada de elementos, de tal manera que las definiciones dadas a continuación tengan sentido.

Definición 6.16

Sea $D = (V, A, \varphi)$ un digrafo. Un *digrafo parcial* D' de D se define como el digrafo $D' = (V', A', \varphi')$ donde: $V = V'$, $A' \subset A$ y $\forall a \in A': \varphi(a) = \varphi'(a)$.

Es decir, un digrafo parcial de D es el digrafo que se obtiene suprimiendo uno o varios arcos y conservando los mismos vértices (Figura 6.2). ¿Puede ser $A = \emptyset$?

Definición 6.17

Sea $D = (V, A, \varphi)$ un digrafo. Un *subdigrafo* de D es el digrafo $D' = (V', A', \varphi')$, donde: $V' \subset V$, $A' \subseteq A$, $\forall a \in A'$: $\varphi(a) = \varphi'(a)$ y $\forall a \in A, v \in V'$: a incide en $v \Rightarrow a \in A'$.

Aquí el término *incide* hace referencia a que el arco a incide positivamente o negativamente sobre el vértice v .

Es decir, un subdigrafo de D es el digrafo que se obtiene suprimiendo uno o varios vértices y los arcos que tienen alguno de sus extremos en dichos vértices (Figura 6.3). ¿Puede ocurrir que $o(V) = 1$?

Definición 6.18

Sea $D = (V, A, \varphi)$ un digrafo, un *subdigrafo parcial* D' de D se define como el digrafo $D' = (V', A', \varphi')$, donde: $V' \subset V$, $A' \subset A$, $\exists a \in A$; $v_i, v_j \in V'$: $\varphi(a) = (v_i, v_j)$ y $a \notin A'$.

Es decir, un subdigrafo parcial de D es el digrafo que se obtiene suprimiendo uno o varios vértices y los arcos cuyos extremos están en alguno de los vértices suprimidos y suprimiendo uno o varios arcos con extremos en vértices no suprimidos. Es decir, es un subdigrafo de un digrafo parcial o un digrafo parcial de un subdigrafo (Figura 6.4).

Observación:

Un camino dentro de un digrafo es ejemplo de un subdigrafo parcial.

Figura 6.2

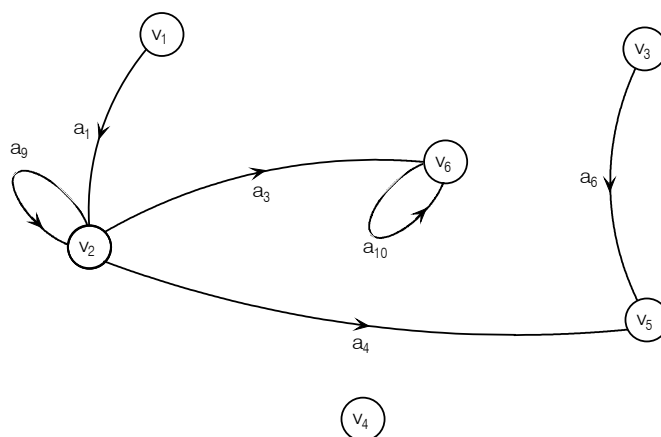


Figura 6.3

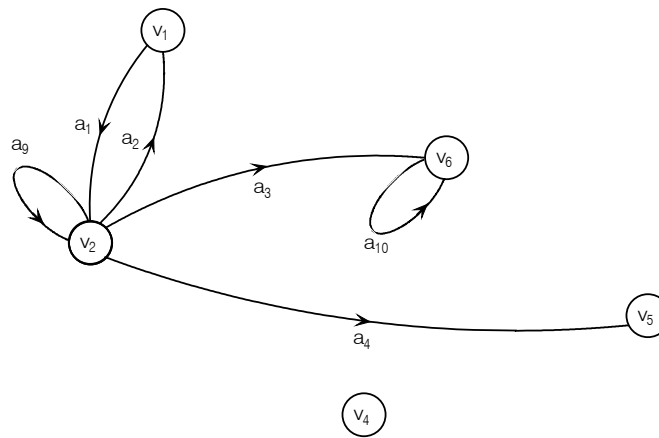
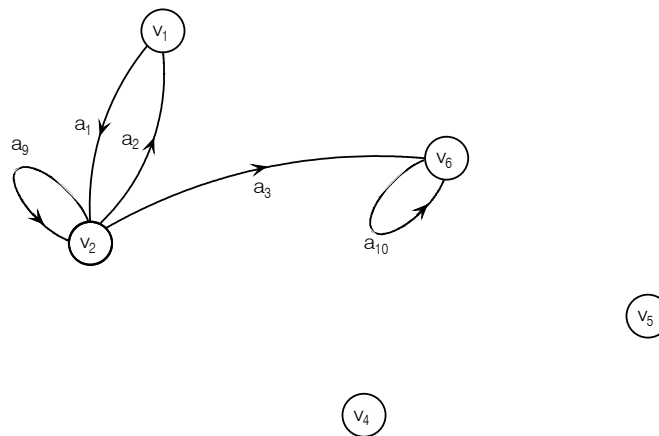


Figura 6.4



Ejemplo 5

Tal como describimos en un comienzo, un sistema de tránsito urbano es susceptible de ser representado mediante un digrafo donde las bocacalles son los vértices o nodos, y los arcos representan el sentido de circulación entre las mismas. Si el digrafo es la red de calles de la ciudad de Santa Fe, un digrafo parcial lo constituye la red de calles pavimentadas de la ciudad. La red de calles del barrio Guadalupe constituye un subdigrafo, mientras que la red de calles pavimentadas del barrio Guadalupe es un ejemplo de subdigrafo parcial del dado.

6.5 Relaciones binarias y digrafos

La idea de una relación entre dos conjuntos de objetos es bastante común e intuitiva. Si A

es el conjunto de alumnos ingresantes a la Universidad y B es el conjunto de las comisiones formadas para el inicio del primer semestre, es posible establecer una relación entre el alumno y la comisión en la cual cursa las asignaturas.

En el capítulo 3, analizamos una importante relación en el conjunto de los números enteros, $\mathbb{Z}$: la relación de *congruencia módulo n* que se expresa como:

" x es congruente con y módulo n " si y sólo si " n es divisor de $(x - y)$ ".

Definición 6.19

Dados los conjuntos B y C , no vacíos, llamamos *relación de B en C* a cualquier subconjunto de $B \times C$ y la simbolizamos con la letra $\mathfrak{R}$. En particular, todo subconjunto de $B \times B$ lo denominamos *relación binaria en B* o bien *relación definida en B* .

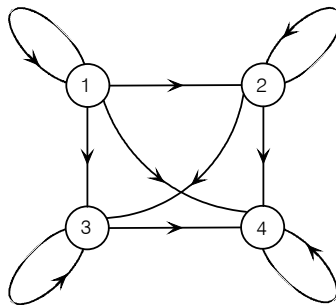
Ejemplo 6

Si $B = \{1, 2, 3, 4\}$ definimos en B la relación "menor o igual que" de la siguiente manera: $x \mathfrak{R} y$ si y sólo si $x \leq y$.

Entonces $\mathfrak{R} = \{(x, y) / x \leq y\} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)\}$

Una manera útil de representar una relación binaria definida en un conjunto finito B es trazar su digrafo. Para establecer el digrafo de una relación definida en un conjunto B , se marcan primeramente los nodos o vértices que representan a los elementos de B . Si el elemento (x, y) pertenece a la relación, se traza un arco o flecha desde x hasta y . En caso de ser $x = y$, recordemos que el arco se denomina rizo o bucle.

Representamos gráficamente la relación del ejemplo precedente:



A continuación repasamos propiedades que pueden verificar las relaciones binarias.

Definición 6.20

Una relación $\mathfrak{R}$ definida en un conjunto B se denomina *reflexiva* si para todo $x \in B$, el par $(x, x) \in \mathfrak{R}$. Es decir, una relación definida en un conjunto B es reflexiva si todo elemento de B está relacionado con si mismo.

En símbolos: $\forall x \in B: (x, x) \in \mathfrak{R}$.

Definición 6.21

Una relación $\mathfrak{R}$ definida en un conjunto B se denomina *simétrica* cuando para todos los elementos $x, y \in B$, si el par $(x, y) \in \mathfrak{R}$ entonces $(y, x) \in \mathfrak{R}$. Esto expresa que si un par ordenado pertenece a la relación, su simétrico también debe estar.

En símbolos: $\forall x, y \in B: (x, y) \in \mathfrak{R} \Rightarrow (y, x) \in \mathfrak{R}$.

Definición 6.22

Una relación $\mathfrak{R}$ definida en un conjunto B es *transitiva* si para todos $x, y, z \in B$, se verifica que: si $(x, y) \in \mathfrak{R}$ y $(y, z) \in \mathfrak{R}$ entonces $(x, z) \in \mathfrak{R}$.

El elemento “ y ” juega el papel de “intermediario” o “nexo” entre “ x ” y “ z ”.

Simbólicamente: $\forall x, y, z \in B: (x, y) \in \mathfrak{R} \wedge (y, z) \in \mathfrak{R} \Rightarrow (x, z) \in \mathfrak{R}$.

Definición 6.23

Una relación $\mathfrak{R}$ en un conjunto B se denomina *antisimétrica* si para todos los elementos $x, y \in B$ siendo $x \neq y$, y tales que el par (x, y) pertenece a $\mathfrak{R}$, entonces (y, x) no pertenece a $\mathfrak{R}$.

En símbolos: $\forall x, y \in B: (x, y) \in \mathfrak{R} \wedge x \neq y \Rightarrow (y, x) \notin \mathfrak{R}$

o equivalentemente: $\forall x, y \in B: (x, y) \in \mathfrak{R} \wedge (y, x) \in \mathfrak{R} \Rightarrow x = y$.

Ejemplo 7

La relación del ejemplo 6 definida en el conjunto $B = \{1, 2, 3, 4\}$ es reflexiva porque los pares ordenados $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(4, 4)$ pertenecen a la relación; es transitiva y antisimétrica. No es simétrica porque, por ejemplo, el par $(1, 2)$ pertenece a la relación pero no el par simétrico $(2, 1)$.

Formalizaremos la estrecha relación entre las relaciones binarias definidas en un conjunto finito y los digrafos que no tienen arcos estrictamente paralelos.

Vimos que dada una relación binaria $\mathfrak{R}$ definida en un conjunto finito B , puede construirse fácilmente un digrafo tomando a los elementos de B como conjunto de vértices y conviniendo que, cada vez que la proposición $v \mathfrak{R} w$ sea verdadera entre elementos de B , existirá un arco del digrafo que tenga su origen en v y llegue a w . Recíprocamente, dado un digrafo $D = (V, A, \varphi)$ sin arcos distintos estrictamente paralelos, podemos definir en V una relación binaria $\mathfrak{R}$ tal que $v \mathfrak{R} w$ si y sólo si existe un arco a con origen en v y extremo en w , esto es, $a \in A$ y $\varphi(a) = (v, w)$.

Esta equivalencia entre ambas teorías permite un intercambio de terminología, definiciones, métodos y problemas. Veamos algunas definiciones.

Definición 6.24

Un *digrafo reflexivo* es el que tiene un bucle o rizo en cada vértice.

Definición 6.25

Un *digrafo simétrico* es aquel en que para cada arco determinado por dos vértices distintos existe un arco paralelo opuesto.

Definición 6.26

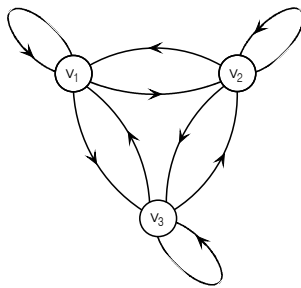
Un *digrafo transitivo* es aquel en el que para todo camino de longitud dos, existe un arco que sale del origen del camino y llega al extremo del mismo.

Definición 6.27

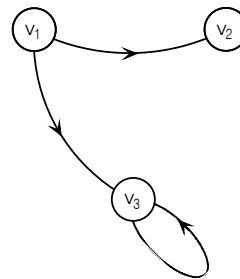
Un *digrafo antisimétrico* es el que no admite arcos paralelos opuestos entre vértices distintos.

Ejemplo 8

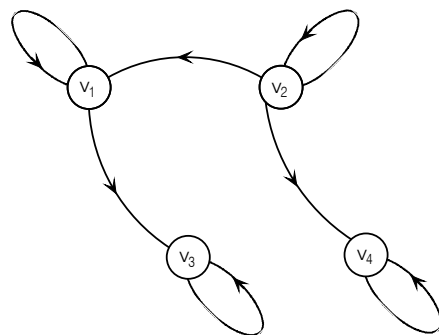
a)



b)



c)



El digrafo a) es reflexivo, simétrico y transitivo; el digrafo b), antisimétrico y transitivo; y por último el digrafo c) es antisimétrico y reflexivo.

6.6 Matrices y digrafos

Las representaciones pictóricas de los digrafos son posibles cuando el número de nodos y de arcos es relativamente pequeño pero resulta francamente incómoda cuando el número de nodos es grande.

6.6.1 Matriz de adyacencia

Existe otra forma de representar un digrafo y es por medio del empleo de matrices. Este método es bastante más afortunado que la representación pictórica, en especial porque constituye una forma útil para almacenar un gran número de nodos y arcos en una computadora.

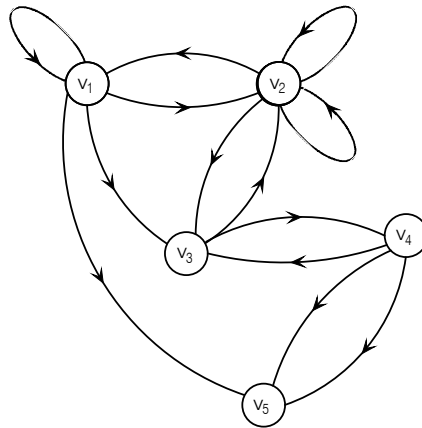
Por otra parte se puede utilizar la operatoria del álgebra matricial para manipular caminos y sus longitudes, como veremos más adelante.

Definición 6.28

Sea $D = (V, A, \varphi)$ un digrafo donde los nodos están ordenados desde v_1 hasta v_n . Se define una matriz $M = (p_{ij})$ de tamaño $n \times n$ donde p_{ij} representa el número de arcos que van desde v_i hasta v_j , $\forall i, j: 1, \dots, n$. Si no existen arcos desde v_i hasta v_j entonces $p_{ij} = 0$. La matriz cuadrada $M = (p_{ij})$ se denomina *matriz asociada al digrafo o matriz de adyacencia de vértices*.

Ejemplo 9

Dado el siguiente multidigrafo



Su matriz de adyacencia queda definida por

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Cuando una matriz representa a un digrafo *sin* arcos estrictamente paralelos, sus elementos son solamente 0 y 1 y se denomina *matriz de bits* o *matriz booleana*. Si este es el caso, la matriz de adyacencia coincide con la matriz de la relación binaria que queda definida sobre el conjunto de vértices, dado que todo elemento es, o bien un 0 (falso) o bien un 1 (verdadero).

El número $p = \max \{p_{ij}\}$ se denomina *multiplicidad del digrafo* e indica la cantidad máxima de arcos estrictamente paralelos que conectan un par de vértices. Para el ejemplo previo, la multiplicidad del digrafo es $p = 2$.

Cuando queremos hacer especial referencia que una matriz M está asociada a un digrafo D y no a otro, escribiremos $M(D)$ en lugar de M .

6.6.2 Suma y Producto de digrafos

Dados dos digrafos D_1 y D_2 definidos sobre el mismo conjunto de vértices V donde $o(V) = n$ y dadas $M_1 = (a_{ij})$, $M_2 = (b_{ij})$ sus matrices asociadas, ambas de tamaño $n \times n$, es posible definir la suma y el producto de digrafos.

Definición 6.29

La suma $D_1 + D_2$ es otro digrafo DS, denominado *digrafo suma*, definido sobre el mismo conjunto de vértices y cuyo conjunto de arcos es la unión de los conjuntos de arcos de los digrafos dados. Esta definición corresponde algebraicamente a la suma de sus matrices de adyacencia, donde $S = M_1 + M_2$ es la matriz suma asociada al digrafo suma DS.

Definición 6.30

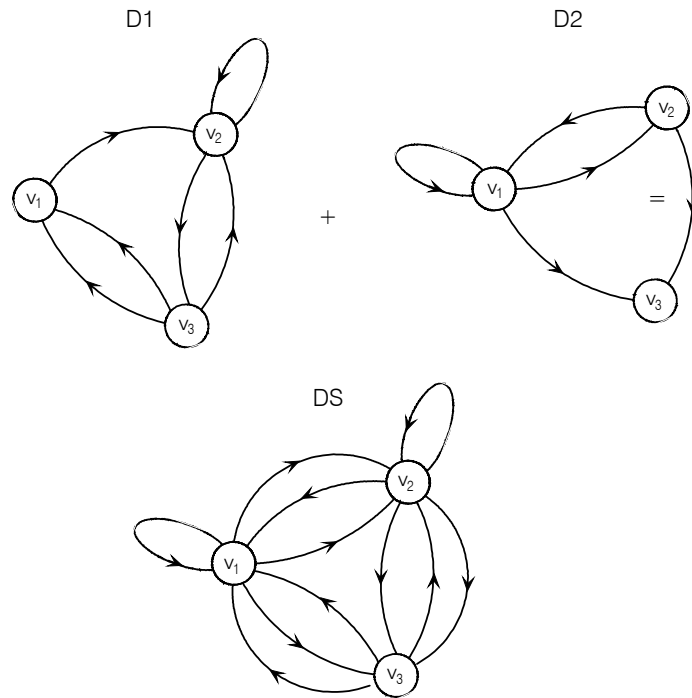
El producto $D_1 \times D_2$ es otro digrafo DP, denominado *digrafo producto*, definido sobre el mismo conjunto de vértices y donde de un vértice v_i a un vértice v_j en DP se trazan tantos arcos cuantos caminos distintos de longitud 2 se puedan construir que vayan de v_i a v_j , formados por un arco de D_1 de la forma (v_i, v_k) seguido de otro arco de D_2 de la forma (v_k, v_j) .

La matriz producto $P = M_1 \times M_2$ corresponde a la matriz de adyacencia asociada al digrafo producto DP.

Ejemplo 10

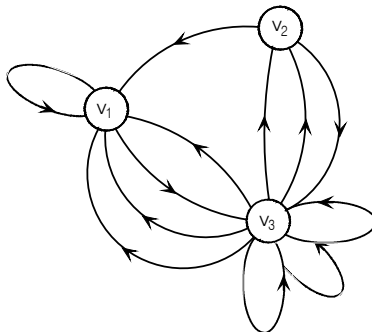
Sean D_1 y D_2 digrafos con matrices M_1 y M_2 definidos sobre el mismo conjunto de vértices

$V = \{v_1, v_2, v_3\}$. Calculamos el digrafo suma DS y su matriz asociada S.



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Por otro lado el digrafo producto DP es:



donde la matriz P asociada a DP es

$$\begin{matrix} M_1 & \times & M_2 & = & P \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} & \times & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Observemos, por ejemplo, que construimos un arco (v_1, v_3) en DP porque es posible formar un camino de longitud dos formado por el arco $(v_1, v_2) \in D_1$ seguido del arco $(v_2, v_3) \in D_2$. En forma análoga, como $(v_1, v_2) \in D_1$ y $(v_2, v_1) \in D_2$ luego $(v_1, v_1) \in DP$.

Si intentamos justificar el significado del elemento $(3, 1)$ en P , veamos que: en D_1 existen dos arcos estrictamente paralelos de v_3 a v_1 y en D_2 un bucle de v_1 a v_1 , luego existen dos caminos distintos de longitud dos que van de v_3 a v_1 . También, partiendo de v_3 en D_1 , podemos dirigirnos a v_2 y luego tomar el arco en D_2 que va de v_2 a v_1 . Así, surge otro nuevo camino de longitud dos de v_3 a v_1 que emplea un arco de D_1 seguido de otro de D_2 .

Entonces, al encontrar tres caminos distintos de longitud dos entre v_3 y v_1 representamos tres arcos distintos en el digrafo producto.

En general, el número de caminos distintos de la forma (v_i, v_k, v_j) con $(v_i, v_k) \in D_1$ y $(v_k, v_j) \in D_2$ es igual a $a_{ik}b_{kj}$. Por lo tanto el número de caminos formados por un arco de D_1 seguido de un arco de D_2 que vayan de v_i a v_j pasando por todos los posibles v_k distintos, está dado por $\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$, es decir, por el producto escalar de la fila i -ésima de M_1 por la columna j -ésima de M_2 . Esto justifica el traslado de las propiedades algebraicas matriciales a la operatoria con digrafos.

Propiedad 6.1

Sea $D = (V, A, \varphi)$ un digrafo de n vértices y M su matriz asociada. Cada elemento q_{ij} de la matriz $M^p = M \times M \times \dots \times M$ (p veces) es igual al número de caminos distintos de longitud p que van de v_i a v_j .

Demostración:

La haremos por inducción sobre la potencia p de la matriz M .

El resultado es válido para $p = 1$, por definición de la matriz de adyacencia.

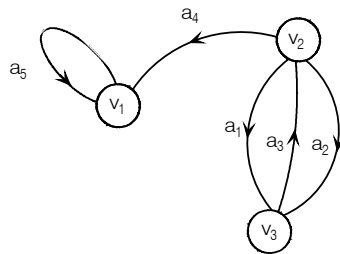
Supongamos que es cierto para $p - 1$. Probaremos que es válida para p .

Es claro que $M^p = M^{p-1} \times M$. Indicamos con $M = (m_{ij})$; $M^p = (q_{ij})$ y $M^{p-1} = (r_{ij})$. Por la definición del producto matricial, $q_{ij} = \sum_{h=1}^n r_{ih}m_{hj}$.

Pero, por la hipótesis inductiva, r_{ih} indica el número de caminos de longitud $p - 1$ que comienzan en v_i y terminan en v_h , mientras que m_{hj} es el número de arcos que comienzan en v_h y tienen extremo en v_j (longitud 1). Entonces el producto $r_{ih} \cdot m_{hj}$ será el número de caminos que comienzan en v_i , terminan en v_j y tienen como penúltimo vértice a v_h . Si pasamos por todos los posibles v_h distintos, tenemos que $\sum_{h=1}^n r_{ih} m_{hj}$ nos da la cantidad de caminos de longitud $(p - 1) + 1 = p$ que van de v_i hasta v_j . Con lo que se completa la prueba inductiva.

Ejemplo 11

Dado el digrafo



$$\text{Siendo } M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ resulta que } M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ y } M^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Así, por ejemplo, observando M^2 , vemos que hay dos caminos de longitud 2 de v_3 a v_3 . Ellos son: $(v_3, a_3, v_2, a_2, v_3)$ y $(v_3, a_3, v_2, a_1, v_3)$.

Al calcular la tercera potencia de M podemos asegurar que existen dos caminos de longitud 3 que van desde v_3 a v_2 . Ellos son: $(v_3, a_3, v_2, a_2, v_3, a_3, v_2)$ y $(v_3, a_3, v_2, a_1, v_3, a_3, v_2)$.

La continua asociación entre digrafos y matrices permite reducir un número considerable de problemas sobre digrafos a sus matrices asociadas, y más aún cuando la cantidad de nodos y arcos es relativamente grande.

A continuación mostraremos como analizar propiedades de los digrafos empleando su matriz asociada.

Es preciso aquí definir una relación de orden entre matrices:

Decimos que $A = (a_{ij})_{m \times n}$ es menor o igual que $B = (b_{ij})_{m \times n}$, y escribimos $A \leq B$, si $a_{ij} \leq b_{ij}$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$.

En caso de no cumplirse al menos una de las desigualdades, decimos que las matrices no se pueden comparar respecto de la relación "menor o igual".

Sea $D = (V, A, \varphi)$ un digrafo donde los nodos están ordenados desde v_1 hasta v_n y sea $M = (p_{ij})$ su matriz asociada. Cada elemento q_{ij} de la matriz M^2 representa el número de caminos distintos de longitud 2 que van de v_i a v_j .

Se verifica que:

D es reflexivo $\Leftrightarrow I \leq M$ (donde I es la matriz identidad)

D es simétrico $\Leftrightarrow M = M^t$ (donde M^t es la matriz transpuesta de M)

D es transitivo $\Leftrightarrow$ Para todo $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$, si $q_{ij} \neq 0$ entonces $p_{ij} \neq 0$.

D es antisimétrico $\Leftrightarrow$ Para todo $i, j, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n, i \neq j$, si $p_{ij} \neq 0$ entonces $p_{ji} = 0$.

Ejemplo 12

Dada la matriz de adyacencia de vértices M_1 :

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Analizaremos las propiedades que posee el digrafo asociado a M_1 .

Como $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ es menor que M_1 , entonces el digrafo es reflexivo.

Si comparamos M_1 y M_1^t podremos observar que difieren en las posiciones (3,4) y (4,3); así el digrafo no resulta simétrico.

Para analizar la transitividad, calculamos M_1^2 : $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. De acuerdo a la propiedad

enunciada anteriormente, debemos comparar cada elemento distinto de cero de M_1^2 con el elemento correspondiente en M_1 . Si el primero de ellos es distinto de cero, el elemento correspondiente en M_1 también ha de serlo.

Así, por ejemplo, el elemento de la posición (1,2) en M_1^2 , "2", indica que existen 2 caminos distintos de longitud dos que poseen a v_1 como nodo inicial y a v_2 como nodo final. Por otro lado el elemento de la posición (1,2) en M_1 , "1", indica que existe 1 arco de v_1 a v_2 . Si bien la propiedad se cumple para este par de elementos, veamos que sucede, por ejemplo, en las posiciones (2,4) de cada matriz: el elemento de la posición (2,4) en M_1^2 , "1", indica que existe 1 camino de longitud dos que posee a v_2 como nodo inicial y a v_4 como nodo final. Por otro lado el elemento de la posición (2,4) en M_1 , "0", indica que no existe 1 arco de

v_2 a v_4 . Por lo tanto no se cumple la propiedad al analizar estos pares de elementos, así el digrafo no es transitivo.

La mayoría de los grafos dirigidos que tienen importancia práctica tienen demasiados vértices como para ser explorados sin el auxilio de medios informáticos. El almacenamiento de vértices y arcos en computadora a través de matrices y la realización de algoritmos como método para explorarlos son de gran importancia.

Para leer:

Mostraremos dos algoritmos que están definidos para digrafos, conociendo la matriz de adyacencia de vértices. La matriz de adyacencia es M , de tamaño $N \times N$. Indicaremos con $M[I,J]$ al elemento que se encuentra en la fila I y la columna J .

I - Algoritmo Vértice Pendiente: Analiza cada vértice e informa si es pendiente.

```
BEGIN
  FOR I := 1 TO N DO
    SumaFila := 0;
    SumaCol := 0;
    FOR J := 1 TO N DO
      SumaFila := SumaFila + M[I,J];
      SumaCol := SumaCol + M[J,I];
    ENDFOR
    IF (SumaFila + SumaCol = 1) THEN
      Write ('El vértice ', I, ' es pendiente')
    ENDIF
  ENDFOR
END
```

II - Algoritmo Vértice Aislado: Analiza cada uno de los vértices y determina si es aislado.

```
BEGIN
  FOR I := 1 TO N DO
    J := 1;
    WHILE ((M[I,J] = 0) and (M[J,I] = 0) and (J ≤ N)) DO
      J := J + 1
    ENDWHILE
    IF J = N + 1 THEN
      Write (I, ' es un vértice aislado');
    ENDIF
  ENDFOR
END
```

Actividad 3

Problema N°1: Sea $V = \{000, 001, \dots, 110, 111\}$ el conjunto de nodos de un digrafo. Para definir el conjunto de flechas tomamos como origen un nodo de la forma xyz y como extremo o nodo final uno de la forma yzw , donde x, y, z, w son 0 o 1. (Observa la coincidencia entre la segunda y tercera posición del nodo origen con la primera y segunda posición del nodo final, respectivamente).

Dibuja el digrafo D . ¿Es reflexivo? ¿Es simétrico?

Problema N°2: Sea D un digrafo sin arcos estrictamente paralelos, donde el número de elementos de V es n , es decir, $o(V) = n$. ¿Cuántos digrafos son reflexivos? ¿Cuántos de ellos son simétricos?

Problema N°3: Dadas las matrices de adyacencia de vértices:

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_4 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

3.1) Analiza si los digrafos asociados a M_1, M_2, M_3 son reflexivos, simétricos, transitivos, antisimétricos o ninguno de ellos.

3.2) Averigua cuántos caminos de longitud 3 existen de v_3 a v_1 para el digrafo correspondiente a M_1 .

3.3) Calcula la suma de los elementos de la primera fila y relaciona este número con el grado positivo del vértice v_1 en la matriz M_4 .

3.4) Calcula la suma de los elementos de la primera columna y relaciona este número con el grado negativo del vértice v_1 en la matriz M_4 .

3.5) Enuncia una propiedad que generalice los casos particulares 3.3) y 3.4).

Problema N°4: Analizando las siguientes matrices, muestra cuáles son los vértices pendientes y aislados de los digrafos asociados a cada una de ellas.

$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6.7 Grafos

El concepto de grafo surge naturalmente cuando hablamos de una red de comunicación o de un sistema de rutas nacionales donde se espera que “la comunicación” o “el tránsito a través de rutas nacionales” sea en doble sentido. Esto es, cuando no nos interesa el sentido en que se comunican dos vértices cualesquiera, estaremos hablando de grafos.

6.7.1 Nueva terminología

Definición 6.31

Llamaremos *grafo* o *grafo no dirigido* a una terna $G = (V, A, \varphi)$ donde V es el conjunto de vértices o nodos de G , A denota el conjunto de aristas o lados y φ es una función de *incidencia no dirigida* que asocia a cada elemento de A un par no ordenado de elementos de V , es decir que a cada elemento de A le queda asociado un subconjunto de dos elementos (que pueden ser iguales) de V .

Si $a \in A$ y $\varphi(a) = \{v_1, v_2\}$ donde v_1 y $v_2 \in V$, entonces decimos que v_1 y v_2 son *extremos* de a .

Trabajaremos con *grafos finitos*, es decir grafos donde los conjuntos V y A son finitos, y en especial, salvo indicación contraria, con aquellos donde V tiene al menos un elemento.

Observaciones:

1. Si A es el conjunto vacío y V no lo es, entonces $G = V$, es decir el grafo está formado por nodos o vértices solamente y no se define la función φ .
2. Análogamente a lo establecido para digrafos, indicaremos con $|V|$ y $|A|$ (o bien $o(V)$ y $o(A)$) al número de nodos y aristas, respectivamente, de G .
3. Si A es un conjunto no vacío, haciendo abuso de notación y lenguaje decimos que el conjunto $\{v_1, v_2\}$ es una *arista* a .

El concepto de *grafo* admite una representación pictórica mediante círculos y aristas, como se muestra en el siguiente ejemplo.

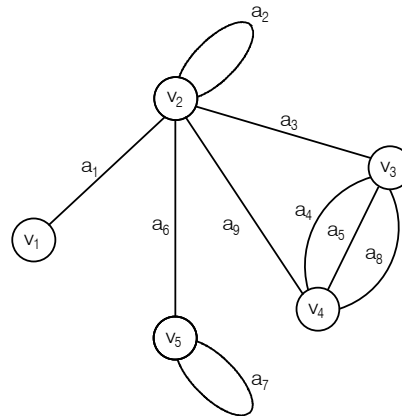
Ejemplo 13

Sean: $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, $A = \{a_i, i \in \mathbf{N}, 1 \leq i \leq 9\}$

La función de incidencia no dirigida φ está definida por:

$$\begin{aligned}\varphi(a_1) &= \{v_1, v_2\}; & \varphi(a_2) &= \{v_2, v_2\} = \{v_2\}; \\ \varphi(a_3) &= \{v_2, v_3\}; & \varphi(a_4) &= \{v_3, v_4\} = \varphi(a_5) = \varphi(a_8); \\ \varphi(a_6) &= \{v_2, v_5\}; & \varphi(a_7) &= \{v_5\}; & \varphi(a_9) &= \{v_2, v_4\}\end{aligned}$$

Así el grafo $G = (V, A, \varphi)$ admite una representación como la siguiente:



Muchos de los conceptos dados para digrafos tienen sus correspondientes para grafos. No los volveremos a definir dadas las analogías entre ambos. Esta tarea la dejamos para el lector. Nos dedicaremos a otros o a aquellos cuyas diferencias merezcan ser resaltadas.

Hablaremos de *vértices* o *nodos*; *aristas* o *lados* (antes arcos o flechas); *nodos adyacentes* (son los extremos de una arista); *aristas adyacentes* (son distintas y tienen un nodo en común); *aristas paralelas* (tienen en común los dos extremos); *incidencia* (una arista incide en dos nodos); *lazos* (antes bucles o rizados, es una arista incidente en dos vértices iguales); *grado* o *valencia* de un nodo (cantidad de aristas que inciden en el nodo, que en caso de ser la arista un lazo se cuenta dos veces); *nodos aislados* (tienen grado nulo); *nodos pendientes* (tienen grado 1); *cadena* (antes caminos); *multigrafo* (grafo que tiene al menos dos o más aristas distintas que unen el mismo par de vértices); *ciclo* (antes circuito, el ciclo es una cadena cerrada); *longitud* de una cadena (cantidad de aristas de la cadena, donde el caso trivial (cadena de longitud cero) es un nodo); *grafo parcial* (grafo que se obtiene suprimiendo una o varias aristas y conservando los mismos vértices); *subgrafo* (grafo que se obtiene suprimiendo uno o varios vértices y las aristas que tienen alguno de sus extremos en dichos vértices); etc.

Definición 6.32

Se dice que un grafo es *conexo* si para todo par de vértices existe al menos una cadena que los une. Se considera el caso trivial de que existe una cadena de longitud cero que une todo vértice consigo mismo.

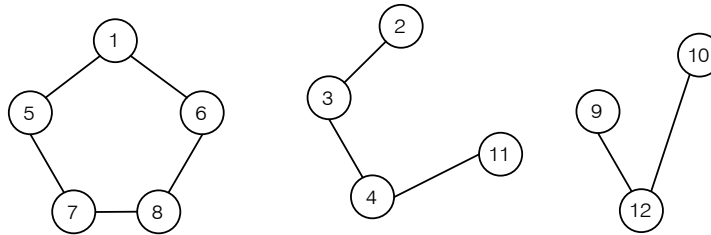
Si en el conjunto de vértices V se define la relación $\mathfrak{R}$, dada por: $v_i \mathfrak{R} v_j$ si y sólo si existe una cadena que los une, tendremos que $\mathfrak{R}$ es una relación de equivalencia y determina una partición en el conjunto V . Cada clase de equivalencia C_i se denomina *componente conexa*

del grafo y está definida por el conjunto de vértices que están unidos a v_i por, al menos, una cadena.

Ejemplo 14

Sea $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ y G el grafo de la siguiente figura:

Figura 6.5



Si en el conjunto de vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ definimos la relación mencionada en el párrafo anterior, el conjunto se parte en tres clases de equivalencia: $C_1 = \{1, 5, 6, 7, 8\}$; $C_2 = \{2, 3, 4, 11\}$; $C_9 = \{9, 10, 12\}$, denominadas componentes conexas, donde los grafos correspondientes a cada una de ellas son subgrafos de G .

Esta relación de equivalencia permite reducir los estudios sobre grafos a aquellos que son conexos. Para aquellos que son no conexos se aplican los resultados a cada componente conexa.

A continuación enunciaremos una propiedad de los grafos conexos, cuya demostración es inmediata por la Definición 6.32 y por las propiedades de las clases de equivalencia.

Propiedad 6.2

Un grafo es conexo si y sólo si posee una única componente conexa.

Demostración:

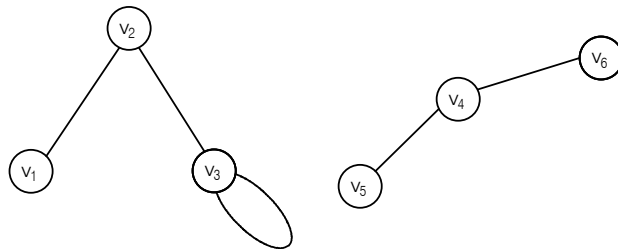
Si G es conexo, para todo par de vértices existe una cadena que los une, entonces existe al menos una componente conexa. Si suponemos que existen dos componentes conexas, entonces sus representantes son vértices para los que no existe una cadena que los une, lo que es un absurdo, pues G es conexo.

Recíprocamente, si suponemos que G no es conexo, existen dos vértices que no están unidos por una cadena, entonces existen dos componentes conexas, lo que es absurdo ya que contradice la hipótesis de que posee una única componente conexa.

Ejemplo 15

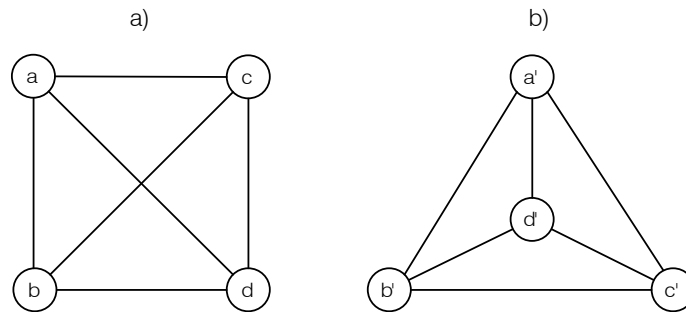
El siguiente grafo no es conexo y posee dos componentes conexas $C_1 = \{v_1, v_2, v_3\}$ y $C_5 = \{v_4, v_5, v_6\}$.

Figura 6.6



Esta claro hasta aquí que la representación pictórica de un grafo no es única, ello dependerá de la ubicación de sus nodos o de sus aristas. Por ejemplo, observemos los grafos de la siguiente figura:

Figura 6.7



Claro está que los grafos de la Figura 6.7 poseen el mismo número de vértices, de aristas y que cada nodo está conectado a los restantes por medio de una única arista.

Ahora bien, ¿cómo podemos determinar si dos grafos diferentes en apariencia tienen o no la misma estructura subyacente? Surge así el concepto de isomorfismo, ya analizado sobre otras estructuras discretas:

Definición 6.33

Dados dos grafos $G_1 = (V_1, A_1, \varphi_1)$ y $G_2 = (V_2, A_2, \varphi_2)$, decimos que son isomorfos y escribimos $G_1 \cong G_2$ si existe una función biyectiva $f: V_1 \rightarrow V_2$ (denominada isomorfismo) de tal manera que $\forall v, w \in V_1$ tales que $\{v, w\}$ es una arista de A_1 entonces $\{f(v), f(w)\}$ determinan una arista en A_2 .

En otras palabras, existe una arista entre dos vértices de G_1 si y sólo si hay una arista correspondiente entre los vértices correspondientes en G_2 .

Esta definición implica que los grafos isomorfos tienen el mismo número de vértices y de aristas y que se conservan las relaciones de adyacencia de vértices y aristas (y por ende las

subestructuras de grafos como cadenas y ciclos). Por lo tanto para determinar que dos grafos *no* son isomorfos, bastará con mostrar que uno de ellos cumple una propiedad y el otro no la verifica. Por ejemplo, los grafos de la Figura 6.7 son isomorfos. Un isomorfismo para ellos está definido por: $f(a) = a'$, $f(b) = b'$, $f(c) = c'$ y $f(d) = d'$. ¿Puedes determinar otro?

6.7.2 Grafos y matrices

Insistiremos en que un grafo proporciona una representación pictórica importante para interpretar y resolver un problema; pero cuando el número de nodos o el de aristas supera la practicidad dada por el dibujo, debemos recurrir a sus matrices asociadas.

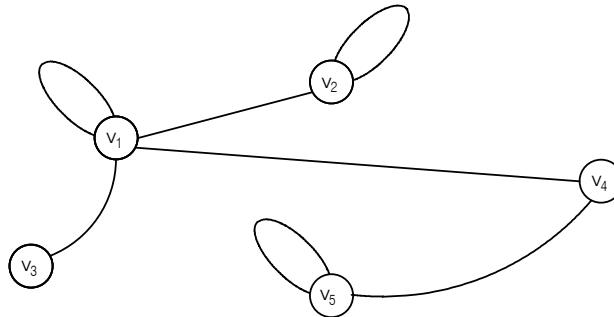
Definición 6.34

Sea $G = (V, A, \varphi)$ un grafo donde los nodos están ordenados desde v_1 hasta v_n . Se define una matriz $M = (p_{ij})$ de tamaño $n \times n$ donde p_{ij} representa el número de aristas que van desde v_i hasta v_j . Si no existen aristas desde v_i hasta v_j entonces $p_{ij} = 0$. La matriz cuadrada $M = (p_{ij})$ se denomina *matriz asociada al grafo o matriz de adyacencia*. Se la puede designar también por $M(G)$.

De la definición de grafo se desprende que la matriz de adyacencia es una matriz simétrica dado que si existe una arista desde v_i hasta v_j , también esa arista se anotará desde v_j hasta v_i .

Ejemplo 16

Dado el siguiente grafo:



Su matriz de adyacencia queda definida por:

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Si calculamos el grado de cada vértice, obtenemos:

$$g(v_1) = 5; \quad g(v_2) = 3; \quad g(v_3) = 1; \quad g(v_4) = 2; \quad g(v_5) = 3.$$

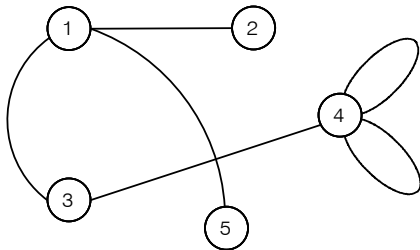
Observa que la igualdad $\sum_{v \in V} g(v) = 2.o(A)$ sigue cumpliéndose.

$$\text{Para este ejemplo } \sum_{v \in V} g(v) = 14 = 2.o(A) = 2 \cdot 7.$$

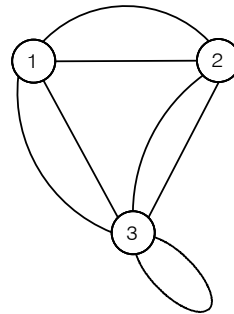
Actividad 4

Problema N°1: Escribe la matriz de adyacencia de los siguientes multigrafos. En cada caso determina la multiplicidad.

1.1)

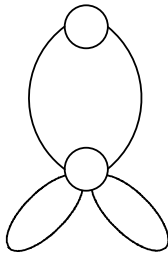


1.2)

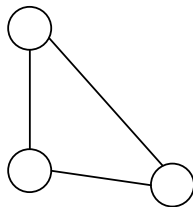


Problema N°2: Clasifica estos grafos con alguna de estas terminologías: multigrafo con lazos; multigrafo sin lazos; grafo no dirigido sin lazos.

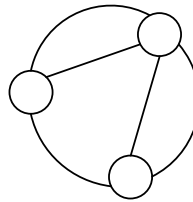
2.1)



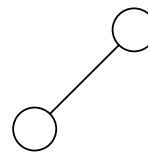
2.2)



2.3)



2.4)



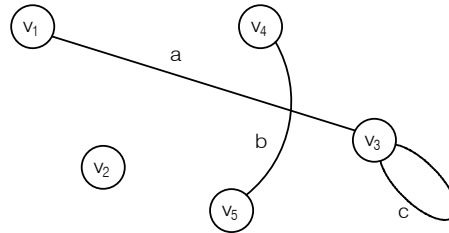
Problema N°3: Para el grafo que se da a continuación, indica si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F):

3.1) los vértices v_1, v_3 son adyacentes

3.2) las aristas $\{v_1, v_3\}$ y $\{v_5, v_4\}$ son adyacentes

3.3) a incide en el vértice v_3

- 3.4) el grado del vértice v_3 es 3
 3.5) v_2 es un vértice pendiente
 3.6) (a, c, c, c) es una cadena de longitud 2



Problema N°4: Dadas las matrices de adyacencia correspondientes a grafos:

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- 4.1) Averigua cuántas cadenas de longitud 3 existen de v_3 a v_1 para el grafo de M_1 .
 4.2) Calcula la suma de los elementos de la primera fila para la matriz M_4 . ¿Coincide este número con el grado del vértice v_1 ? Justifica.
 4.3) Calcula la suma de los elementos de la primera columna para la matriz M_4 . ¿Coincide este número con el grado del vértice v_1 ? Justifica.
 4.4) Dibuja los grafos asociados a las matrices dadas.

Problema N°5: La propuesta consiste en el diseño de una red de comunicaciones con n centros de transmisiones. En el sistema de comunicaciones, las aristas se interpretan como enlaces de comunicación. Si cada enlace proporciona comunicación en ambos sentidos nos interesa:

- 5.1) Obtener una red de comunicaciones que no deje centros desconectados. ¿Cuántas aristas debe tener como mínimo?
 5.2) Obtener una red que sea lo menos vulnerable posible, donde la comunicación no se interrumpa fácilmente por fallas en el equipo o por ataques de enemigos. ¿Cuántas aristas debe tener como mínimo?

Problema N°6: Demuestra que en todo grafo existe un número par de vértices de grado impar.

(Sugerencia: $V = V_p \cup V_i$, donde V_p representa los vértices que tienen grado par y V_i los vértices que tienen grado impar. Escribe la suma de los grados de todos los vértices de V

como suma de dos términos, uno que represente la suma de los grados de todos los vértices de grado par y otro que represente la suma de los grados de todos los vértices de grado impar y luego aplica propiedades de la suma respecto del número de aristas).

Problema N°7: Sea G un grafo de n vértices. ¿Cuál es el número mínimo de aristas que debe tener G para que sea conexo? Grafica.

Problema N°8: Propone un ejemplo de grafo conexo G en el que eliminando cualquier arista se obtenga un grafo no conexo. ¿Puede G tener lazos? ¿Puede G tener aristas paralelas distintas? ¿Puede G tener ciclos? Si G tiene n vértices: ¿se puede determinar cuántas aristas debe tener para satisfacer la condición dada?

Problema N°9: ¿Es posible construir un grafo conexo, sin lazos y con 8 vértices de grados 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, respectivamente? Justifica.

Problema N°10: En un grafo los vértices tienen respectivamente grados: 2, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 4, 4, 2. ¿Cuántas aristas tiene el grafo?

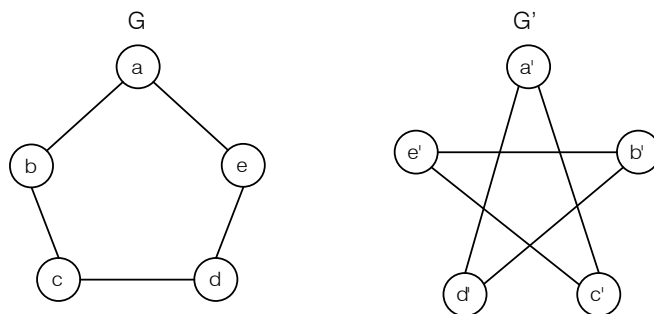
Problema N°11: Determina $o(V)$ para los siguientes grafos:

11.1) G es un grafo de 22 aristas que tiene todos los vértices de grado 5, excepto los catorce vértices pendientes.

11.2) G tiene 19 aristas con dos vértices de grado 4 y los restantes de grado 5.

Problema N°12: Determina si los grafos G y G' son isomorfos o no. Si lo son, establece el isomorfismo; de lo contrario muestra una propiedad que no se cumpla en ambos.

12.1)



12.2) G es el grafo donde el conjunto de vértices está dado por $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y el conjunto de aristas por $\{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 6\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}, \{5, 6\}\}$. G' es el grafo donde el conjunto de vértices está dado por $V' = \{a, b, c, d, e, f\}$ y el conjunto de aristas por $\{\{a, b\}, \{a, d\}, \{a, f\}, \{b, c\}, \{b, e\}, \{c, d\}, \{c, f\}, \{d, e\}, \{e, f\}\}$.

6.7.3 Grafos Especiales

La solución a muchos problemas cotidianos y no cotidianos puede abordarse desde la teoría de grafos. A continuación veremos algunas clases especiales de grafos que tienen propiedades interesantes para el tratamiento de problemas reales.

Definición 6.35

Se denomina *ciclo euleriano* a aquella cadena cerrada que comienza y termina en el mismo vértice y recorre todas las aristas del grafo una sola vez.

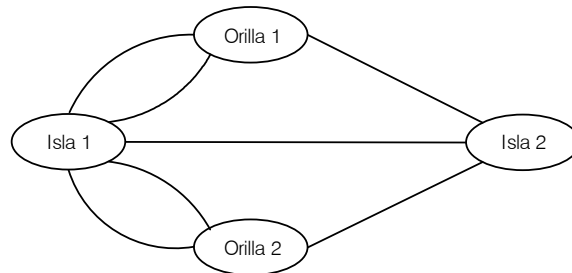
Un grafo que contiene un ciclo euleriano se denomina *Grafo de Euler o grafo Euleriano*. Para que esto sea posible, existe una condición necesaria: el grafo debe ser conexo. Si el grafo es no conexo, no puede tener un ciclo euleriano.

Propiedad 6.3: (Teorema de Euler)

Un grafo conexo G admite un ciclo euleriano si y sólo si todo vértice de G tiene grado par.

Esta propiedad permite decidir si existe solución al problema de los siete puentes de Königsberg, planteado al comienzo del capítulo como PROBLEMA 1. El problema consistía en determinar un recorrido que comience y termine en el mismo lugar y que pase por todos los puentes una sola vez.

Podemos visualizar la figura de dicho problema como un grafo conexo, donde los nodos corresponden a las partes de tierra (orillas e islas) y los puentes son las aristas.



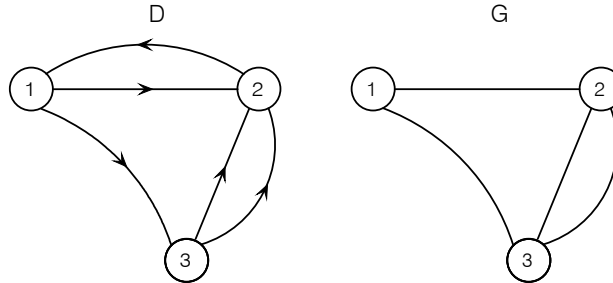
En este grafo conexo no se satisface la condición necesaria y suficiente para la existencia de un ciclo euleriano, dado que todos los vértices tienen grado impar.

El concepto de “conexión” y de “circuito euleriano” también se aplica al caso dirigido. Para ello es necesario introducir la siguiente definición.

Sea D un digrafo. Un grafo G asociado a D se obtiene cuando G mantiene los mismos nodos de D pero no se tiene en cuenta las direcciones de las flechas de D . Es decir, un par de arcos de la forma $(1, 2)$ y $(2, 1)$ serán reconocidos como la arista $\{1, 2\}$; otro arco de la

forma (1, 3) será la arista {1, 3}; si existen dos arcos distintos con los mismos nodos iniciales y finales, serán considerados como dos aristas distintas en G.

Mostramos a continuación un digrafo D y su grafo G asociado:



Un digrafo D es conexo si su grafo asociado G es conexo.

Ahora enunciaremos una extensión del teorema de Euler para grafos dirigidos:

Propiedad 6.4

Un digrafo conexo D admite un circuito euleriano si y sólo si todo vértice tiene grado neto igual a cero.

Ejemplo 17

Los siguientes digrafos conexos dados por su matriz de adyacencia poseen un circuito euleriano.

$$M(D_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M(D_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Para leer:

El siguiente algoritmo permite decidir si un grafo conexo sin lazos tiene ciclo euleriano, dando su matriz de adyacencia M. Esta matriz es de tamaño NxN e indicaremos con M[I,J] al elemento que se encuentra en la fila I y la columna J.

Algoritmo Ciclo Euleriano

BEGIN

Resp := True;

I := 1;

WHILE ((Resp = True) and (I ≤ N)) DO

SumaFil := 0;

```

FOR J := 1 TO N DO
    SumaFil := SumaFil + M[I,J];
ENDFOR
IF ((SumaFil mod 2) < > 0) THEN
    Resp := False;
ELSE
    I := I + 1;
ENDIF
ENDWHILE
IF (Resp = true) THEN
    Write ('hay ciclo euleriano')
ELSE
    Write ('no hay ciclo euleriano')
ENDIF
END

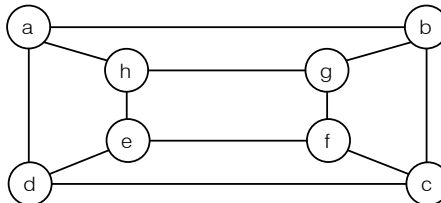
```

Definición 6.36

Se denomina *ciclo hamiltoniano* a aquella cadena cerrada que comienza y termina en el mismo vértice y recorre todos los vértices del grafo una sola vez. Un grafo que contiene un ciclo hamiltoniano se denomina *Grafo de Hamilton* o *grafo hamiltoniano*.

Ejemplo 18

El siguiente grafo admite un ciclo hamiltoniano



Un ciclo hamiltoniano es a, b, c, d, e, f, g, h, a pero no contiene un ciclo euleriano porque existen vértices de grado impar.

Definición 6.37

Un *grafo completo* de n vértices, que se simbolizará por K_n es un grafo sin lazos ni aristas paralelas y donde dos vértices distintos siempre determinan una arista.

A menudo se suele denominar a un grafo completo con n vértices (K_n) como *n-clique*, y en general la literatura se refiere a un grafo completo como un *clique*.

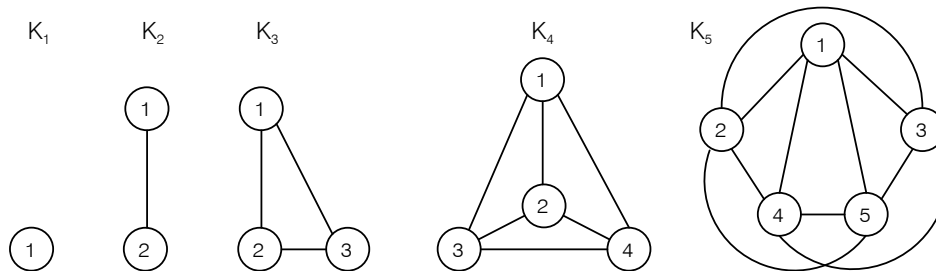
Este tipo de grafos tiene especial interés dentro de las ciencias de la computación, en especial en el área de estudio de complejidad de problemas. En particular, es de sumo interés el problema de calcular el tamaño del mayor clique contenido en un grafo (el que tenga la mayor cantidad de vértices), o lo que es lo mismo, dado un grafo encontrar el mayor subgrafo que sea completo. Si bien este problema es muy simple de entender, el mismo pertenece a una clase especial de problemas, denominada Problemas NP-completos, para los cuales no se conoce un algoritmo eficiente que los resuelva. Los algoritmos conocidos, dado un grafo suficientemente grande, podrían demorar años o incluso siglos para encontrar la solución al problema utilizando los computadores más veloces.

El problema del máximo clique es uno de los primeros que se conocen como pertenecientes a la clase NP-completo.

Ejemplo 19

Los *primeros grafos completos* (llamados así porque corresponden a los n primeros números naturales) son los que aparecen en la figura 6.8.

Figura 6.8



Propiedad 6.5

Sea K_n el grafo completo de n vértices. Son válidas las siguientes propiedades:

- i) Todo vértice de K_n tiene grado $n - 1$.
- ii) Si se extrae un vértice, el subgrafo que queda es el grafo K_{n-1} .
- iii) Dados tres vértices distintos de K_n ($n \geq 3$) existe un ciclo de longitud 3 que los contiene (y sólo a ellos).
- iv) El número de aristas de K_n es $n(n - 1) / 2$.

Demostración:

Sólo demostraremos las proposiciones i) y iv). La proposición i) es evidente por la definición dado que cada vértice tiene una arista que lo conecta con los $n - 1$ vértices restantes. Luego el grado de cada vértice es $n - 1$.

Para la proposición iv) podemos considerar la suma de los grados de todos los vértices,

esto es $\sum_{v \in V} g(v) = n(n-1) = 2 \cdot o(A)$ de donde se obtiene la fórmula. Es también posible usar un argumento combinatorio que nos dice que el número de aristas está dado por el número de combinaciones de n nodos tomados de a dos, es decir: $o(A) = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Observación:

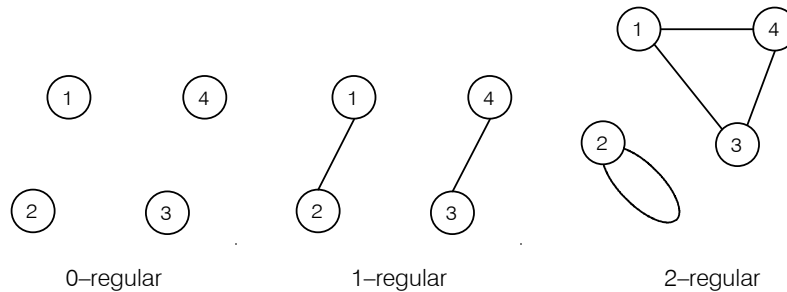
1. Al dibujar K_5 se puede observar que dos aristas se cortan pero esta intersección no origina un nuevo vértice.
2. Si se intenta eliminar el cruce de aristas dibujando el grafo de otra manera se tendrá nuevamente el mismo problema. (Inténtalo).
3. Los grafos K_n , con $n < 5$, decimos que son realizables en el plano porque siempre es posible dibujarlos de tal manera que dos aristas, si se cortan, lo hacen en un vértice.
4. El grafo completo K_5 *no es planar* o bien, K_5 *no es realizable en el plano*.

Definición 6.38

Un grafo es *regular de grado k* o *k -regular* si todos los vértices o nodos tienen el mismo grado k ($k \geq 0$).

Ejemplo 20

Si $V = \{1, 2, 3, 4\}$ algunos grafos regulares son:



Actividad 5

Problema N°1: Decide si las siguientes matrices corresponden a grafos con ciclos eulerianos:

1.1)

$$M(G_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

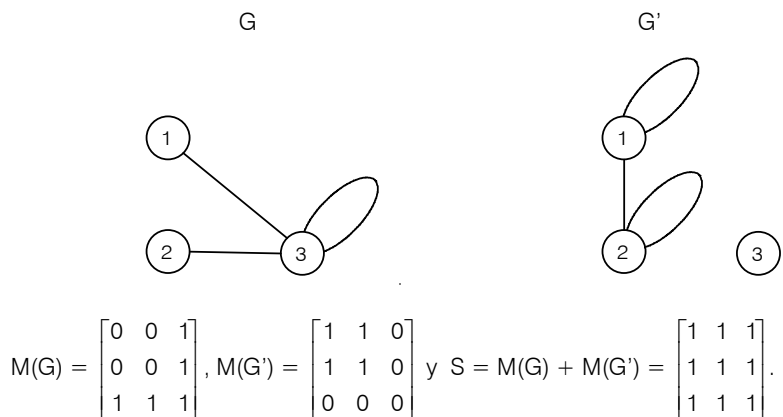
1.2)

$$M(G_2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

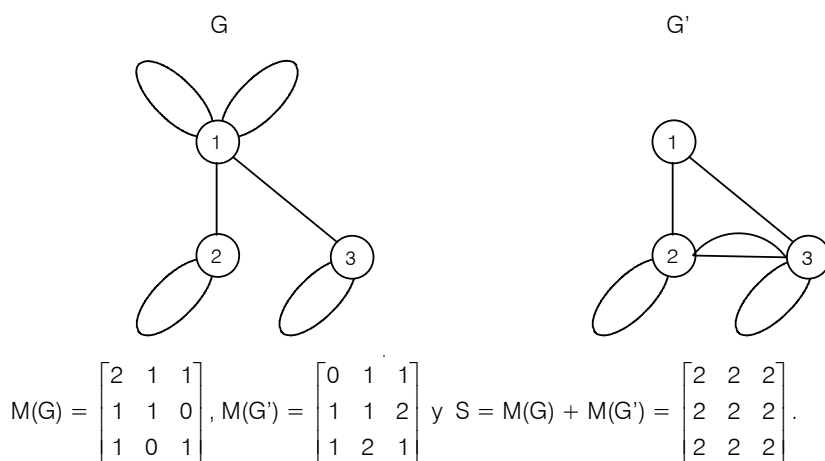
Problema N°2: Dos grafos definidos sobre el mismo conjunto de vértices y *sin aristas paralelas* son *complementarios* cuando la matriz resultante de sumar sus matrices de adyacencia asociadas tiene todos los elementos iguales a 1.

Los grafos complementarios se indicarán por G y G' (G' se lee grafo complementario de G o simplemente complemento de G).

Los siguientes grafos son complementarios:



La definición se extiende para el caso de multigrafos. Dos *multigrafos* definidos sobre el mismo conjunto de vértices son *complementarios* cuando todos los elementos de la matriz suma de sus matrices de adyacencia son iguales y coinciden con la mayor de las multiplicidades de los multigrafos dados. Un ejemplo de multigrafos complementarios es el dado a continuación:



2.1) Proporciona un ejemplo de multigrafos complementarios diferente al dado.

2.2) Sea G un grafo sin aristas paralelas con n vértices y a aristas, ¿cuántas aristas hay en el complemento de G ?

2.3) Halla un grafo G donde G y G' sean conexos.

Problema N°3: Dado $G = (V, A, \varphi)$, donde $o(A) = o(V) - 1$. Demuestra que existe un vértice que tiene grado 0 o 1.

Problema N°4: Si $G = (V, A, \varphi)$ es un grafo con $o(V) = n$ y $o(A) = a$, sin lazos ni aristas paralelas, explica porqué es $2a \leq n^2 - n$.

Problema N°5: Justifica las respuestas a las siguientes preguntas:

5.1) ¿Es posible construir un grafo regular de grado 3 con seis vértices?

5.2) ¿Es posible construir un grafo regular de grado 3 con siete vértices?

Problema N°6: Si el grafo completo K_n tiene 91 aristas. ¿Cuál es n ?

Problema N°7: Determina $o(V)$ para los siguientes grafos:

7.1) G tiene 9 aristas y todos los vértices tienen grado 3.

7.2) G es un grafo regular con 12 aristas.

Problema N°8: Determina los valores de n para los que K_n es un grafo euleriano.

Problema N°9: Sea G un grafo sin aristas paralelas de n vértices. Si G tiene 70 aristas y su complementario, G' , tiene 140 aristas, ¿cuál es el valor de n ?

Problema N°10: Un n -cubo es un grafo donde los vértices son n -uplas (ordenadas) de ceros y unos. Las aristas son de la forma $\{v, w\}$, donde v y w difieren exactamente en una componente.

10.1) Dibuja:

a) 2-cubo

b) 3-cubo

10.2) Halla el número de vértices y de aristas para un n -cubo.

Problema N°11: Horacio invita a almorzar a sus amigos Pablo, Diego, Fernando, Gaspar, Julián y Nicolás. Horacio está en buenas relaciones con los seis, pero...

a) Pablo y Fernando están enemistados.

b) Gaspar, Pablo y Diego suelen discutir por el fútbol.

c) Julián le debe dinero a Nicolás.

d) Gaspar le quitó la novia a Fernando.

e) Julián es sabalero y Fernando es tatengue.

f) Nicolás pertenece a la conducción económica y Gaspar es sindicalista.

¿Cómo puede Horacio sentar a sus amigos a una mesa redonda de manera que cada persona tenga a ambos lados a un comensal amigo? (Sugerencia: traza el grafo de las relaciones, busca su complementario y decide luego si es posible encontrar un ciclo hamiltoniano).

Problema N°12: Define el grafo complemento de K_n para.

12.1) $n = 5$

12.2) para n genérico

Problema N°13: Sea G un grafo k -regular, explica por qué se verifica la siguiente igualdad $k = 2 \frac{|A|}{|V|}$.

Problema N°14: Determina los valores de k para los cuales un grafo k -regular con 7 vértices es euleriano.

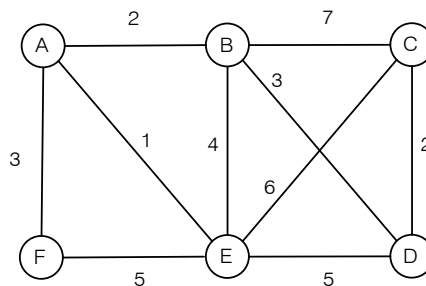
Problema N°15:

15.1) Prueba que en cualquier grupo de personas hay 2 de ellas que tienen la misma cantidad de amigos dentro del grupo.

15.2) ¿Es posible que en un grupo de 13 personas cada una de ellas tenga exactamente 3 personas amigas dentro del grupo? Justifica.

Problema N°16: Cinco personas que asisten a un congreso deberán comer juntas, en una mesa circular, los dos días que dura el congreso. Para conocerse mejor deciden sentarse de modo que cada persona tenga a cada lado a una persona distinta cada día. ¿Pueden llevar a cabo su propósito? Justifica. Y si el congreso durara 3 días, ¿es posible lograr ese objetivo?

Problema N°17: Se desea construir una red que conecte estas 6 computadoras:



Las computadoras están representadas por los vértices del grafo; las aristas representan las líneas de transmisión a considerar para conectar cierto par de computadoras. Cada arista tiene asociada una etiqueta denominada *peso*. El peso de una arista indica el costo, en \$, proyectado para construir esa línea de transmisión específica.

El objetivo es establecer una red de conexión que pase una única vez por cada computadora y minimice el costo total de construcción.

¿Cuál es la red de conexión que cumple con estos requerimientos? ¿Cuál sería su costo de construcción?

6.8 Árboles

En esta sección estudiaremos un tipo especial de digrafo (o grafo, según los distintos casos que se presenten) de gran aplicación en los sistemas de información y en las ciencias de la computación: los *árboles*. Estas estructuras son de utilidad en la construcción de bases de datos y compiladores de lenguajes, en la minería de datos, en el modelado de procesos, entre otros. Además de estudiar a los árboles con el enfoque de la estructura de grafo ya desarrollada, veremos estos conceptos bajo un enfoque recursivo.

Definición 6.39

Sea el digrafo $T = \{V, A, \varphi\}$. Decimos que T es un *árbol dirigido* o *árbol con raíz* si existe un vértice $v_0 \in V$ tales que desde v_0 hasta cualquier otro vértice $v \in V$ existe un único camino que los une.

De esta forma todo vértice de T es alcanzable desde v_0 de manera única. El vértice v_0 se llama *raíz del árbol dirigido* y posteriormente demostraremos su unicidad.

En particular, el árbol vacío es aquel árbol que no tiene vértices y lo representaremos mediante la letra " λ " (léase lambda).

Propiedad 6.6

Sea $T = \{V, A, \varphi\}$ un árbol dirigido, entonces se satisfacen las siguientes condiciones:

- i) T no tiene circuitos.
- ii) v_0 es única raíz de T .
- iii) Cada vértice $v \in V$ tiene $g^-(v) = 1$ si $v \neq v_0$ y $g^-(v) = 0$ si $v = v_0$.

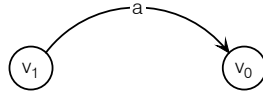
Demostración:

i) Supongamos que T tiene un circuito μ , donde un vértice v de ese circuito se puede pensar como vértice inicial y final del camino cerrado. Como T es árbol existe un único camino μ_0 con origen en v_0 y extremo final en v ; si hacemos la unión de ambos caminos, $\mu_0 \cup \mu$ es otro

camino distinto de μ_0 , con origen en v_0 y extremo en v , lo que es absurdo porque todo vértice de T es alcanzable desde v_0 de manera única, por la definición de árbol dirigido.

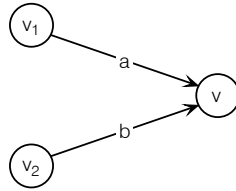
ii) Supongamos que v_0 es otra raíz de T . Por ser v_0 raíz del árbol existe un único camino μ_0 de v_0 a v_0 . Si consideramos ahora a v_0 como raíz, existe un único camino μ'_0 de v_0 a v_0 . Luego $\mu_0 \cup \mu'_0$ es un circuito; pero T no tiene circuitos, luego v_0 es única raíz.

iii) Si el grado negativo de v_0 no es cero, entonces existe un arco a , con origen en algún vértice v_1 , que incide negativamente en v_0 .



Como v_0 es raíz de T existe un camino μ de v_0 a v_1 , por lo que $\mu \cup a$ es un circuito, lo que es absurdo, luego $g^-(v_0) = 0$.

Sea $v \neq v_0$, sabemos que existe un camino desde v_0 a v , luego $g^-(v) \geq 1$. Supongamos que $g^-(v) > 1$, es decir que al menos dos arcos a y b (con orígenes en v_1 y v_2) inciden negativamente en v ,



Como existen caminos μ_1 y μ_2 desde v_0 hasta v_1 y v_2 respectivamente, los caminos $\mu_1 \cup a$ y $\mu_2 \cup b$ son dos caminos distintos desde v_0 hasta v , lo que es absurdo.

Ejemplo 21

Un árbol dirigido de raíz v_0 (o simplemente llamado *árbol con raíz*) admite una representación de la forma:

Figura 6.9

